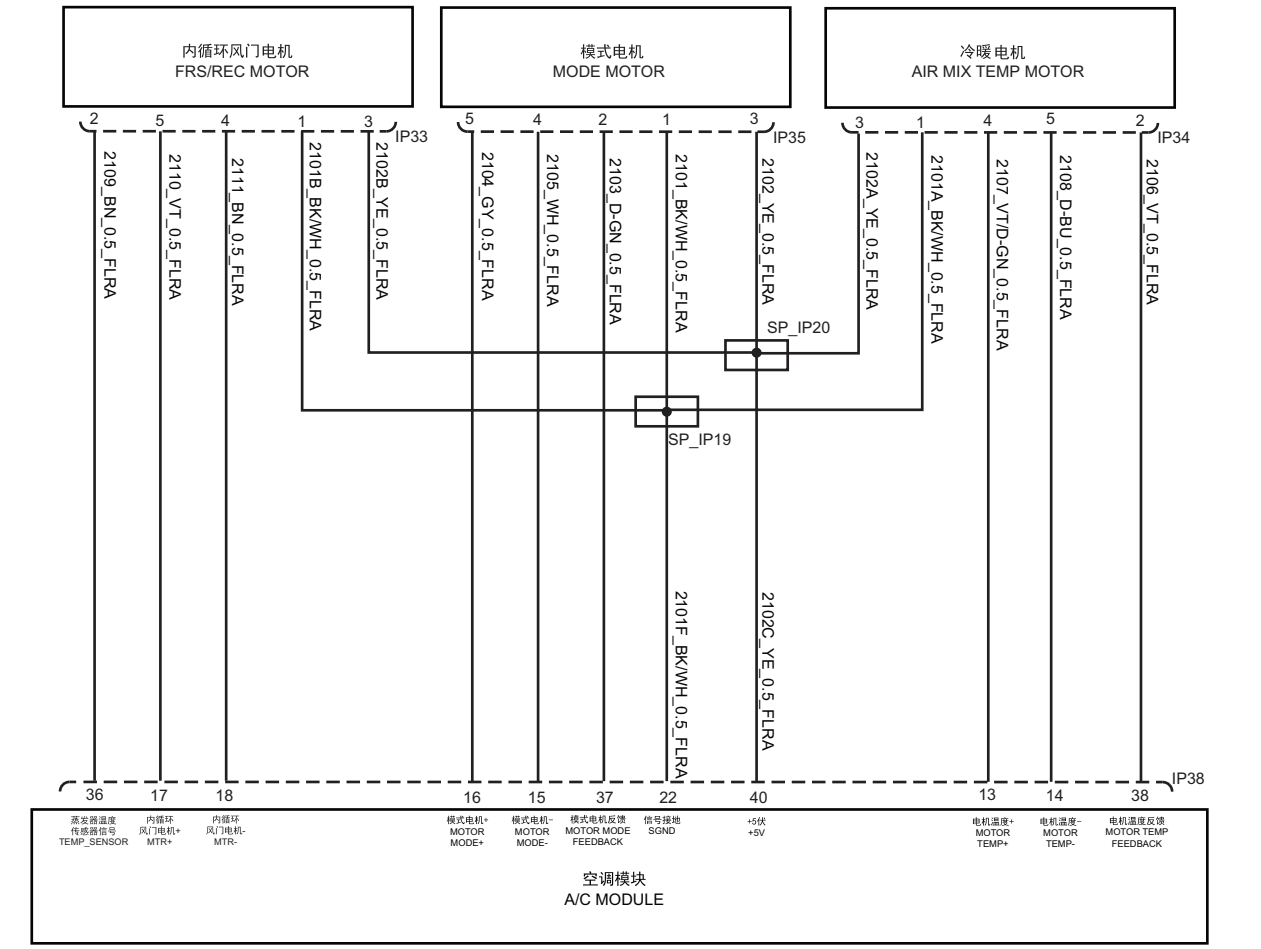
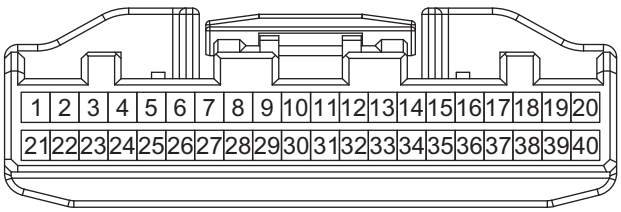
B1605-1C

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
B1605-1C：温度电机短路或开路	B1605-1C：Temp motor short or open
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • 空调控制器故障 • 温度电机故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
B1605-1C	
设置故障码条件产生的影响	
1 2	
电路图说明	
温度电机通过空调控制器提供电源，空调控制器模块通过连接线束监测温度电机状况，并进行控制。	

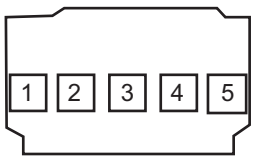
电路图



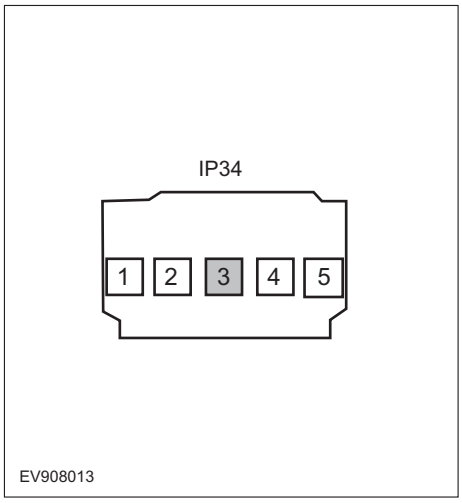
IP38

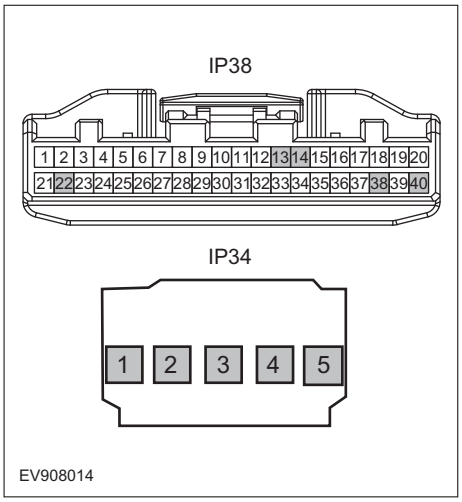
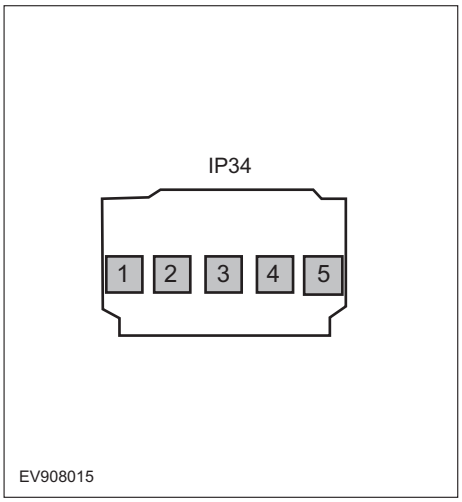


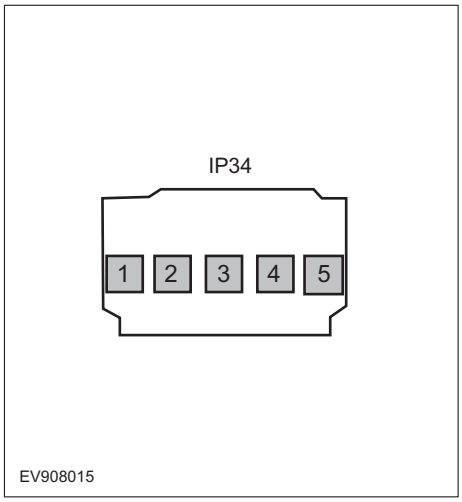
IP33/IP34/IP35



EV908009

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查温度电机、空调控制模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断空调控制模块。 4 是否有 B1605-1C 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (HVAC)。
否 ↓		
步骤 3	检查温度电机电路供电电路。	
		1 关闭点火开关。 2 断开温度电机线束插头 IP34。 3 打开点火开关。 4 测量温度电机线束端子与接地之间的电压。 测量电路：IP34 插头 3 号端子与接地之间的电压。 **标准值：4.8~5.2V** 5 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 4	检查温度电机电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开空调控制器线束插头 IP38。 3 测量温度电机线束端子与空调控制器线束端子之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 1 号端子与 IP38 插头 22 号端子之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 2 号端子与 IP38 插头 38 号端子之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 3 号端子与 IP38 插头 40 号端子之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 4 号端子与 IP38 插头 13 号端子之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 5 号端子与 IP38 插头 14 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查温度电机电路 （短路）。
	1 关闭点火开关。 2 测量温度电机线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 4 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 5 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 测量温度电机线束插头与接地之间的电压。 测量电路：IP34 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP34 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 4 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 5 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：≈ 0V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查温度电机 （部件检查）。
	1 直接测量温度电机端子的电阻。 测量电路：IP34 插头 1 号端子与 3 号端子之间的电阻。 **标准值：** 测量电路：IP34 插头 4 号端子与 5 号端子之间的电阻。 **标准值：** 2 测量温度电机端子与壳体之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 1 号端子与壳体之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 2 号端子与壳体之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 3 号端子与壳体之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 4 号端子与壳体之间的电阻。 测量电路：IP34 插头 5 号端子与壳体之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 检查结果是否正常？
	否 → 更换温度电机。
是 ↓	
步骤 7	检查空调控制模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查空调控制模块线束插头 IP38。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接空调控制模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换空调控制模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	